卷一（甲部）

題號	答案	題號	答案
1.	A (40%)	21.	D (37%)
2.	D (42%)	22.	C (76%)
3.	C (51%)	23.	A (89%)
4.	B (75%)	24.	D (88%)
5.	B (74%)	25.	D (35%)
6.	C (50%)	26.	D (59%)
7.	A (80%)	27.	A (57%)
8.	A (74%)	28.	A (69%)
9.	B (79%)	29.	D (52%)
10.	D (59%)	30.	B (48%)
11.	A (52%)	31.	D (85%)
12.	C (55%)	32.	A (54%)
13.	D (28%)	33.	C (84%)
14.	D (36%)	34.	D (68%)
15.	B (71%)	35.	C (50%)
16.	C (88%)	36.	B (66%)
17.	B (72%)	37.	A (78%)
18.	C (80%)	38.	A (71%)
19.	C (62%)	39.	B (94%)
20.	A (87%)	40.	B (65%)

註：括號內數字為答對百分率。

Provided by dse.life

卷一（乙部）

分

1. (a) (i) X：調制解調器 / 路由器 1
Z：網絡接達點 / AP / 無線路由器 1

(ii) 打印機 / 儲存空間共享 ➔ 硬件共享 1
數據交換（檔案共享）➔ 檔案共享 1

(b) (i) 重複使用 手腕 / 手指 / 手部肌肉 / 手臂肌腱 進行數據輸入 1

(ii) 符合人體工學設計的腕托 / 鼠標 1

(c) 在使用過程中作定期休息 / 1x2
保持良好的姿勢 /
使用防眩光屏幕保護膜 /
開啟夜覽模式過濾藍光 /
看遠處的物體 /
使用符合人體工程學的鍵盤 / 鼠標。
（只答「看綠色的物體」✕，除非答案包括一些遠處的物體，如樹木等）

(d) (i) 它有助伺服器 ① 1+1
過濾網絡流量 / 阻止未經授權的存取。①

(ii) SSL 加密在王太太（客戶）和網站之間所傳輸的 ① 1+1
信息 / 敏感數據，例如用戶名稱和密碼、以及信用咭資料等。①

Provided by dse.life

分

2. (a) 用戶可以在圖書館的任何地方使用網絡服務，不受有線連接的限制。 1×2
網絡連接的數量較為靈活。
只允許 WiFi 設備使用網絡服務。

(b) RAM：易失；較高的數據傳輸率；較小的儲存空間；中央處理器可以直接存取；保存中央處理器正在執行的程序 / 數據 1×2
SSD：非易失；較低的數據傳輸率；較大的存儲空間；中央處理器無法直接存取；保存須長期儲存的程序 / 數據

(c) 5 GHz：中央處理器的時鐘頻率 1
10 核心：中央處理器內的 10 個處理單元 1

(d) 虛擬鍵盤、語音識別、手寫識別 1×2
其他：屏幕鍵盤、語音輸入、語音轉文本

(e) 當沒有 WiFi 時，可透過 SIM 咭接入互聯網 1
重量更輕以增加便攜性 1
✓ 行動網路 / 移動數據（替代：透過 SIM 咭）
✓ 體積更小（替代：重量更輕）
× 更低耗電量

(f) 當所有設備的操作系統使用相同的通訊協定進行數據通訊時，文件便可成功傳輸。 2
✓FTP（作為同一通訊協定的具體例子）
✓TCP/IP（作為同一通訊協定的具體例子）

3. (a) (i) 0100 1, 1
① ①

(ii) 1001 1, 1
① ①

(iii) 或 / OR (I = 1) 1, 1

(b) 4
1 1×3
1

(c) 人們可能難以接連互聯網。（接連互聯網 / 硬件）
人們可能對操作電子設備來學習網上資料有困難。（數碼隔閡） 1×2

Provided by dse.life

4. (a) 設計 1：可以輸入 10 的倍數以外的分數。
必須選擇一個科目 / 避免多個科目選擇。
毋須改變佈局亦可輕易增加要選的科目。
（佔用空間較少）
設計 2：確保所輸入的分數為數字數據。
可以輸入一個或多個科目。
可以一目了然所有選項

8
1x2

(b) (i) 10409

1

(ii) 重複輸入 / 由兩個不同的人輸入數字 / 打印出來以供核對

1

(c) (i) IDNO + SUBJECT

1

(ii)

Chinese	70
English	88
Mathematics	90

2

① Group by（3 列的科目正確）
① 平均值（計算正確）+ 其他（欄目順序、沒有額外欄目 / 符號、配對正確）
* 列的順序不重要。

(d) =COUNTIF(D$2:D4,D4)

3

1
1

(e) (i) 2

1

(ii) 它確保取得相同分數的學生有著相同的排名。
（只提「相同分數」但不提「相同排名」①）

2

Provided by dse.life

5. (a) $15 \times 15 \times 2 = 450$ 個位元 分
- 只有算式 ①
- 只有答案 ②

2

(b) 藍色 / B 1

1, 1

(c) (i)

G	G	G	G	B	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y

任何一個代碼 ①

2

(ii) 100010 110001 101100 任何一組 ①

2

(iii) (1) 6

1

(2) $15 \times 6 = 90$
- 只有算式 ①
- 只有答案 ②

2

(iv) 應考慮電腦的運算能力（中央處理器）①，因為該編碼方案在表示上需額外的運算。①

1+1

Provided by dse.life

卷二（A）

1. (a)
```
SELECT PNAME FROM PSTUD
WHERE SID = 'S0013'
      ①
```
① 全對 2

(b)
```
SELECT COUNT(PID)                    ①  或 COUNT(*)
FROM SCHOOL, PSTUD
WHERE SCHOOL.SID = PSTUD.SID AND SNAME LIKE '%GOVERNMENT%'
      ①                          ①
```
3

其他答案：
```
SELECT COUNT(*) FROM PSTUD
WHERE SID IN (SELECT SID FROM SCHOOL
              WHERE SNAME LIKE '%GOVERNMENT%')
```

(c)
```
SELECT  PNAME FROM
PSTUD P , MARK M                  ①
WHERE P.PID = M.PID AND GP='J'    ①
   AND SMARK >= 60                ①
```
3

(d) 找出在高級組沒有出席比賽（或沒有分數）的首次報名參賽學生。
① ① ① (3 個中有 2 個) 2

(e)
```
SUM(SMARK)
S.SID = P.SID and P.PID = M.PID
S.SID
```
1
1
1

(f)
```
SELECT SNAME FROM TM, SCHOOL S
WHERE TM.SID = S.SID AND
    TOTAL IN (SELECT MAX(TOTAL) FROM TM)
          ↑
          =
```
2

其他答案：
```
SELECT SNAME FROM SCHOOL
WHERE SID IN (SELECT SID FROM TM
              WHERE TOTAL IN (SELECT MAX(TOTAL) FROM TM))
```

① 適當的數據庫表連接
① 正確使用 IN
① SELECT 語句
(3 個中有 2 個)

Provided by dse.life

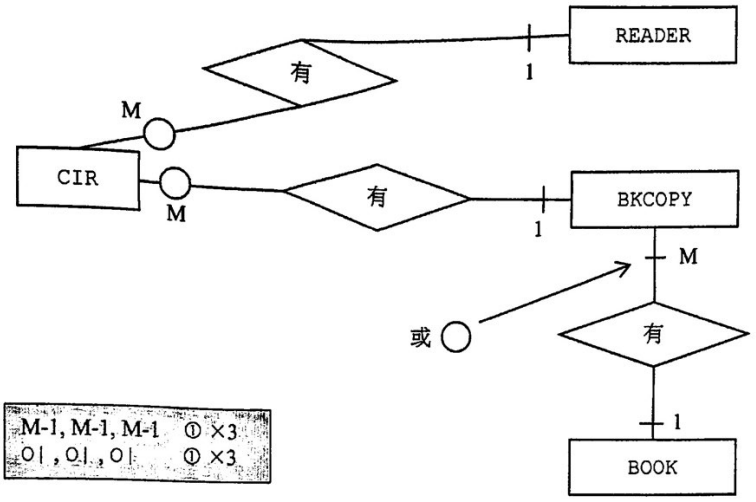
分

2. (a) ITEMNO + DOB 1
ITEMNO + DOR 1

(b) (i) FINE CIR 的衍生屬性。 FINE 可由 DOB 和 DOR 計算出來。 1×2

(ii) 它可以提高查詢的效率，因為在運行查詢時不需要每次都計算FINE值。 1

(c) 6



M-1, M-1, M-1 ① ×3
O|, O|, O| ① ×3

(d) (i) 這是因為 NAME 不是唯一的 (① 唯一)，兩個學生可能有相同的名字 (① 詳細說明)。 2

(① 只寫出「實體完整性」)

(ii) 在 CIR 內的 R0132 未能被識別出來。 2
① 參照完整性的概念 ① 詳細說明

Provided by dse.life

8

3. (a) (i) UNIQUE 1

(ii) 沒有任何欄位會留空/沒有遺漏得分。 1

強制輸入一個可能不可行的值
（例如缺席或取消資格，比賽前沒有分數） 1

(b) (i) 數據遺失（所有輸入的數據將被丟棄） 1x2
重新輸入或插入數據。
重新創建數據表時需要設置索引。
參照完整性問題

(ii) FOREIGN REFERENCES 1,1

(c) (i) STUDID 學生識別碼 1
ROLE 隊伍中的角式 (True 代表隊長， False代表隊員) 1
(合理描述)

(ii) 沒有重複的欄位/沒有欠缺數值的欄位/沒有（減少）數據冗餘 1

(iii) 需要的數據表/SQL 操作更少，操作數據表的效率更高。 1

(d) - 創建適當的佈局 1x4
- 減少不需要的列
- 僅顯示冠、亞和季軍
（每項一行，可附有/沒有學生姓名）
- 相應地描述設計（個人資料/冗餘數據）

Provided by dse.life

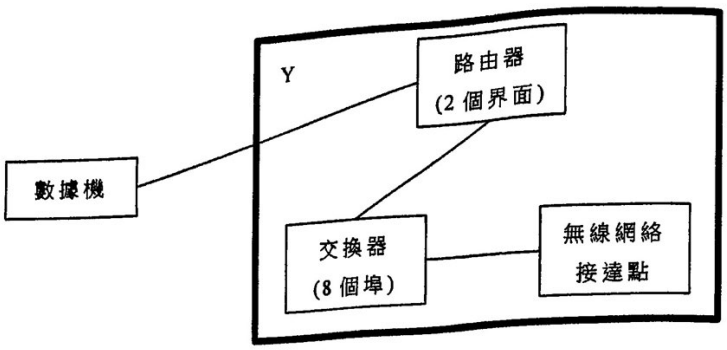
		分
4. (a) (i)	數據庫/數據 開發員/專家/分析員	1
(ii)	模式分析、實體關係圖、DFD（數據流程圖）、用戶需求規格 （或相關可交付成果的示例）	1×2
(b)	具有不同數據格式的相同欄位 (MID) 具有不同數據長度的相同欄位 (MID) 具有不同數據類型的相同欄位 (GENDER) 兩個數據表中的重複會員（即兩個原本的數據表中的同一個人）	1×3
(c) (i)	當數據表結構簡單時，它可以簡單容易執行。（更少的開發時間）	1
(ii)	可以輕鬆處理數據衝突或會員冗餘。（編碼靈活性）	1
(d)	準備/清理數據。 使用數據進行分析或估計。 利用銷售策略來改善業務。	1 1 1
(e) (i)	電話號碼是具有上下文含義的自然鍵碼 (natural key)。它可能需要改變，經不起時間的考驗。代理鍵碼 (surrogate key)（例如會員的身份證號碼）應該更適合作為上下文中的主關鍵碼。 / 電話號碼可能會更改。 / 不能提供電話號碼。 （2 個理由或 1 個理由+詳細說明）	2
(ii)	如果有數據損壞，它可以用於數據復修。 可以設置更多的索引來提高查詢的性能。 可以更好地驗證數據/記錄。	1×2

Provided by dse.life

卷二（B）

分

1. (a) (i)



數據機至路由器 1
其他連線 1

(ii) 192.168.1.4 12.34.5.6 1
98.76.54.32 12.34.5.6 1

(b) (i) 減少 IP 衝突機會 1
減輕手動 IP 設定的工作量 / 自動分派 1

(ii) 預設閘道 / 子網絡遮罩 / DNS 伺服器 / IP 1×2

(iii) 路由器 / 預設閘道：因為必須透過它才能接達互聯網 / 1+1
網絡打印機：因為若經常改變 IP 位址，其他電腦便難以連接使用 /
NAS：因為若經常改變 IP 位址，其他電腦便難以連接使用/
交換器：方便管理及進行交換器設定修改
無線網絡接達點：方便管理及進行無線網絡接達點設定修改

(c) 採用 WPA2 / 採用 MAC 位址過濾 / 採用 VPN/ ~~加密~~ / 隱藏 SSID/ 1×2
使用防火牆

(d) (i) ping 127.0.0.1 以測試電腦網絡界面卡是否運作正常 / 1
檢查本機網絡是否運作正常

(ii) ping 192.168.1.1 以檢查分公司網絡是否正常 / 1×2
ping 210.12.0.1 以測試分公司是否能正常連接到互聯網 /
ping 12.34.5.6 以測試總公司的伺服器是否服務正常

Provided by dse.life

			分
2.	(a)	設定簡單 / 不會受其他房間訊號干擾	1×2
	(b)	傳送數據量較高 / 連線距離較長 / 保安程度較高	1×2
	(c)	單向通訊模式：麥克風把聲音數據單方向傳送到接收器 / 揚聲器 雙向通訊模式：平板電腦除了傳送點曲指令外，亦會接收歌曲清單 *其他合理設備（如遙控）及有合理理由	1 1
	(d) (i)	500 × 8 / 400 = 10s	2*
	(ii)	1000 / 5 = 200 個	2*
	(e)	在房間內：應採用 5 GHz，因為串流 MV 需要較高數據傳送速度。 在場所內：應採用 2.4 GHz，這樣能有較佳訊號穿透能力，顧客短暫離開房間亦不會影響連線。 5 & 2.4 GHz ① 5 GHz 的理由 ① 2.4 GHz 的理由 ①	3
	(f)	訪客 Wi-Fi 與點曲的系統均採用相同頻率 (frequency) / 相同通道 (channel) 顧客的流動裝置為點曲的網絡造成干擾	1 1

Provided by dse.life

3. (a) 防止未授權接達
分隔訊息，防止擠塞 1
1

(b) 教員室：192.168.10.126
電腦室：255.255.255.192 1
課室：192.168.10.222 1
伺服器室：192.168.10.225 1
1

(c) 帳戶認證
權限管理 1x2
執行保安政策

(d) (i)

資料夾	老師群組檔案權限		學生群組檔案權限	
	讀取	寫入	讀取	寫入
FolderA	✓	✓	✓	×
FolderB	✓	✓	×	✓

1x2

① 一行或兩個欄正確

(ii) 執行權限 / 完全控制 1

(iii) RAID-0:
把兩個或以上的硬碟結合，分散儲存資料； 1
讀寫資料時可並行處理，能提高資據存取速度。 1

RAID-5:
利用三個或以上硬碟，將其中一個硬碟儲存在其他硬碟內資料的奇偶校驗資料，以作儲存數據的檢查和； 1
當其中一個硬碟損壞後，可利用其餘的硬碟作復修。 1

① 描述 ① 好處

4. (a) 優點：任何一個 AP 故障，網絡仍能運作 1
缺點：中央交換器故障時，整個網絡便不能運作 / 需要大量纜線 1

(b) 連線至伺服器室超過最大長度 100 米限制 / 1x2
展覽室內有很多訪客 /
展覽室受到外在干擾

(c) 方案 1：平衡樓層間的網絡流量 1
方案 2：連線長度較短 1

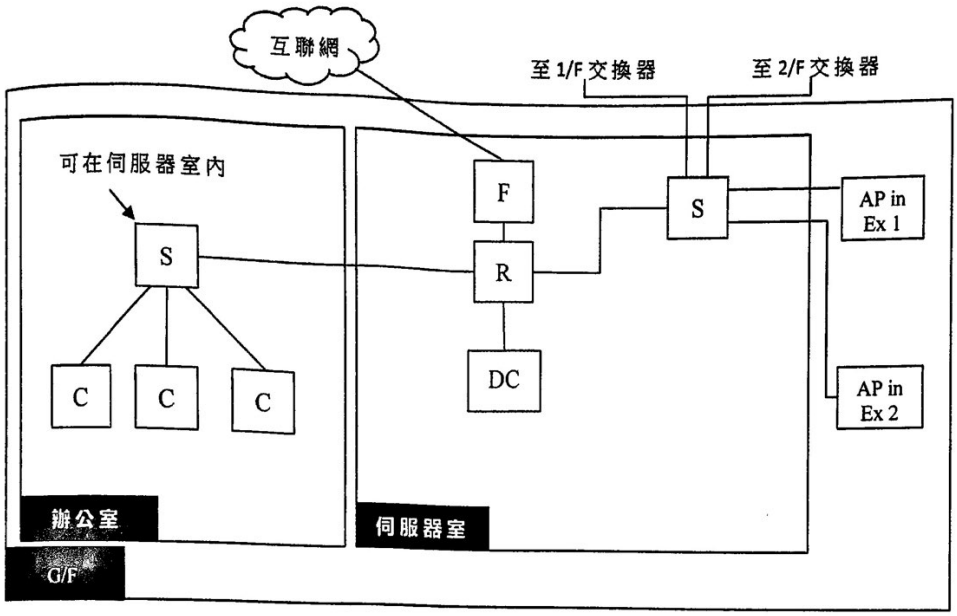
(d) 採用相同 SSID 1x2
採用相同加密設定
啟動 AP 的漫游功能

Provided by dse.life

分

(e) (i) 優點：能同時保護辦公室及 Wi-Fi 網絡的用戶免受外來攻擊 1
缺點：未能同時以防火牆抵抗來自展覽廳 Wi-Fi 用戶的攻擊 1

(ii)



於伺服器：
加入防火牆及路由器並正確接駁伺服器室 1
路由器分隔 WiFi 及辦公室網絡 1
正確接駁辦公室 3 台電腦至交換器 1
DC 設於內部網絡 1

(iii) DC 接駁至路由器：能於路由器設定哪一區域能連線 DC，保安度較高 1
DC 接駁至辦公室的交換器：DC 能避免從無線網絡的連線，保安度較高
DC 接駁至無線網絡的交換器：DC 能放於伺服器室內，以減少纜線接駁距離

Provided by dse.life

卷二（C）

1. (a) 答案必須與視頻質量有關 1x2

選項 A：
解像度： 視頻更模糊/較模糊
幀速率： 視頻播放不太流暢。

選項 B：
解像度： 視頻顯示更仔細 / 更細緻 / 更清晰
幀速率： 視頻播放更流暢 /更連貫

(b) 500MB / 40 min = 500 * 1024 * 1024*8 / (40 * 60) / 1000 1
= 1747 kbps 1

(c) (i) 它減少了他的家中網絡的網絡流量。（頻寬）/ 可用高頻寬。 1x2
它減少了黃老師提供串流媒體服務的工作量（例如串流媒體設置、其他常見功能（例如留言、點贊和分享））
影片分享平台提供技術支持（如硬件維護服務、支援備份）/降低維護伺服器成本
如果網頁伺服器出現故障/關閉/停用，學生仍然可以使用視頻服務。

(ii) 網絡方面： 1x2
• 平台檢測到互聯網連接的傳輸速率/頻寬較低。 / 網絡連接欠佳。 / 該平台減少了用戶在流動數據網絡中的數據使用量。
裝置方面：
• 平台檢測到用戶裝置的屏幕解像度較低。 / 所用設備的屏幕解像度較低。 / 用戶設備的處理能力低。
服務器方面：
• 平台可支持更多用戶同時間使用（繁忙時段）。
回看：
• 它減少了初始播放延遲。
設計方面：
• 平台使用用戶之前的設置/首選項來提供此解像度。

(iii) HTML 編碼 / iframe / XML 1
於網頁插入代碼 1

(d) 可以輸入無效的輸入。 / 不合理輸入的示例 1
解決這個問題的設計： 1x2
• 使用單選按鈕
• 使用複選按鈕
• 使用下拉式選單/選擇列表
• 使用按鈕顯示選項
• 使用驗證檢查/檢查來限製文本框中的輸入
• 使用程式/代碼，以便用戶可以直接點擊該選項

Provided by dse.life

分

(e) 適配 / 響應式網頁 (Responsive web pages) / RWD 1×2
• 更改網站版面以適應不同的裝置/瀏覽器/操作系統。

版面 (排版/佈局) / 格式 / 樣式 / 設計：
• 在網站中提供一致或統一的網頁版面/格式/樣式/設計。 / 更容易維護或更新網站中網頁的版面/格式/樣式/設計。 / 使用外部樣式表統一或更新網頁的樣式。

豐富格式/版面/樣式：
• 提供豐富的或更多的格式或版面或樣式/具體示例，這些示例可以由 CSS 而不是 HTML 創建，例如 濾鏡/在線字體/動畫效果/圖層/字體類型。

2. (a) (i) 它對不同平台/跨平台具有更高的兼容性。 1×2
無需安裝。
節省儲存。 / 該網站可以儲存比流動應用程式更多的材料。
內容可以輕鬆更新/維護。

(ii) 測試不同常見的瀏覽器所支援的 HTML 代碼。 1×2
測試不同常見的瀏覽器所支援的插件。
添加手稿程式，以檢測瀏覽器類型，然後針對檢測到的瀏覽器執行相應的程式語句。

(iii) 使用客戶端手稿程式記錄用戶電腦的時間。 1
一段時間後創建彈出式提示訊息。 1

(b) (i) 圖片的檔案大小將保持不變，因為 HTML 代碼不會影響原始檔案。 1

(ii) 替代文本（其他合理的答案），標題 1

(iii) 為那些物件創建圖像地圖。 1
點擊/利用鼠標移到來彈出一個（疊加）窗口，以顯示詞彙。 1

(c) 客戶端手稿程式：它在伺服器上的負載較少/快速回應。 1

伺服器端手稿程式：學生的表現可以立即存儲在數據庫中。 / 1
防止學生在客戶端手稿程式中獲得答案。

(d) *happysch.com.hk / happysch.org / hkhappysch1.edu* (其他合理的域名) 1

(e) 創建一個 URL 的二維碼。 1×2
應用「縮短網址服務」來創建更短的 URL。

Provided by dse.life

3. (a) (i) MIDI /RIFF 1

(ii) 它較容易編輯。/ 除了鋼琴的聲音外，它可以使用其他樂器聲音播放。 1

(b) (i) 波幅/響度/音量大小，相位 (音調/頻率)，音樂速度/速度，頻道數量
* 取樣頻率 /取樣大小，聲像(panning)/ 淡入淡出 / 長度 1x2

(ii) 「有損」壓縮：檔案大小較細小 1
「無損」壓縮：較高的音頻質素 / 可以轉換成原本的檔案 1

(c) (i) (22.05 x 1000) x 16 x (3 x 60) / 5 /1024 / 8 1
= 1550KB 1
Or (22.05 x 1000) x 16 x (3 x 60) / 5 /1000 / 8 = 1588KB

(ii) 使用兩個頻道，使音樂播放時更像有現場的效果。 / 1x2
與較好音質的相關解釋 / 身歷聲 (surrounding sound) / 更真實 /
較豐富的聆聽感受
* 較多頻道數量
聲音的頻率較為廣，可以更精確表示其音色。/
與較好音質的相關解釋 / 更加仔細 / 接近原始的音頻
* 清晰的人聲 / 它可以轉換成原本的人聲 / 較平滑 (smoother)

(d) (i) 1 Gbps / 8500 kbps = 117.65 = 117 1x2

(ii) 進程 1：檔案大小不變 時間長度將會減少一半 / 較短。 1
進程 2: 檔案大小較細小 (減少一半)。 時間長度將會減少一半 / 較短。 1,1

4. (a) (i) D3
D5
D1
D4
D2

1個正確答案 →1
2個正確答案 →2
3個正確答案 →3
5個正確答案 →4
備註：忽略重複的答案

4

(ii) 沒有輸入錯誤 1
介面方面使用 / 對用戶易於使用 1

(iii) 它存儲瀏覽者的身份及加快購買的程序。 1x2
它儲存上一次已選取的選項 (玩具)，提供瀏覽者與玩具相關的玩具。
它儲存會談(Session)資訊，核證瀏覽者的身份。

(b) (i) NUM[pos2] 1
temp 1

(ii) TRUE 1
4 1
<> / != / ≠ 1
ALLCORRECT ← FALSE 1
(「傳回 FALSE」 ①) 2

Provided by dse.life

部二 (D)

分

1. (a) (i) (1) 4 — 1
(2) 1 — 1

(ii) s <= P[i] — P[i] <= t — (兩者均沒有 '=' 號 ①) — 1, 1
count + 1 — 1

(b) (i) 5 — 1

(ii) 3 — 1

(iii) s — 1
P[i] <= t 或 i <= BS(t) — (P[i] < t 或 i < BS(t) ①) — 2

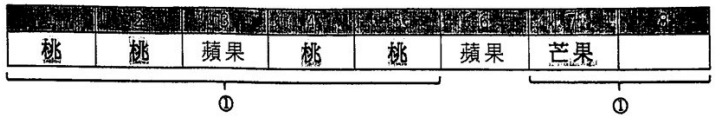
(iv) b - a + 1 — (BS[t] - BS[s] + 1 ①) — 2

(c) t < P[b] — (t <= P[b] ①) — 2
count - 1 — 1

2. (a) (i) TRUE — 1

(ii) 7 — 1

(b) (i)



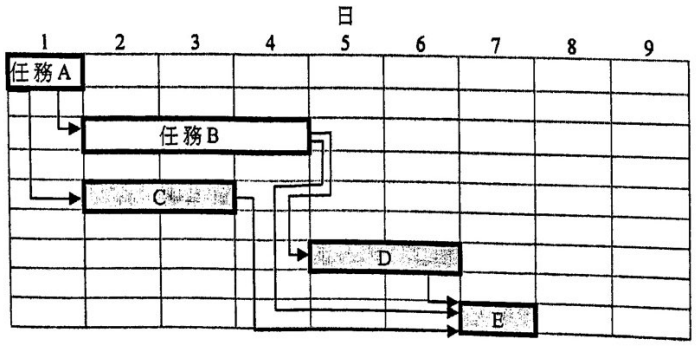
2

(ii) -1 — 1

(iii) T — 1
count - 1 — 1
count = 0 或 count <= 0 或 count == 0 — 1

(c) b, temp — 1
b 不是空的 — 1
a, pop(b) — 1

(d) (i)



1
1
1

① 每個任務位於正確位置，並帶有傳入的箭頭 (C 在 2 和 6 之間)

(ii) 7 — 1

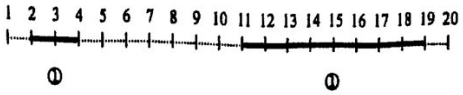
Provided by dse.life

			分
3.	(a)	1111 1001 1001 1001 1111 ① ① 全對	2
	(b) (i)	(i - 1) × n j ① 包含 (i × n)	2,1
	(ii)	A[i,j] ← B[(i-1)×n+j]	1
	(c) (i)	1001	2
	(ii)	2	1
	(d) (i)	功能 / 物件為本 由上向下/由下而上的實現方法 沒有/有擷取方式定義 不能/可以多載 （其他合理答案）	1,1
	(ii)	解譯程式： 方便程式編寫員在程式開發過程中進行測試和除錯。 不會產生中段的目標代碼，因此佔用更少的記憶體（高效）。 編譯程式： 執行時間更短。 錯誤檢查更全面。 （其他合理答案）	1 1
	(iii)	縮短開發時間。 它具有較少可能出現的程式錯誤。 （其他合理答案）	1×2

Provided by dse.life

分

4. (a) (i) 2



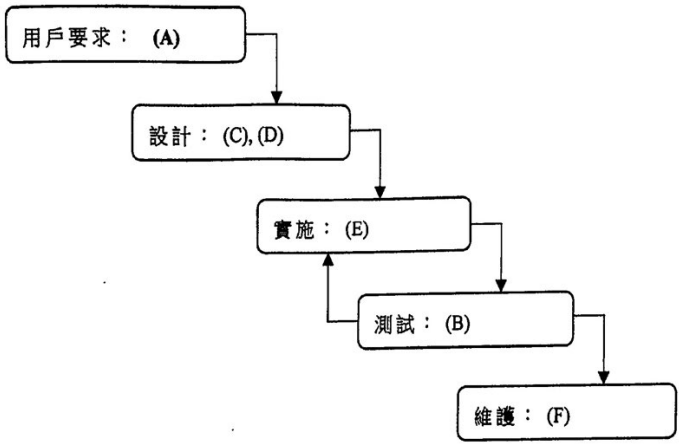
(ii) 2 9 1

(iii) e1 和 e2 的最大值 1
(a,b) 或 a,b 1

(b) s2 ≤ e1 (s2 < e1 ①) 2

(c) i j 1, 1
MH(L[i].s, L[i].e, L[j].s, L[j].e) 1

(d) 5



每個階段的正確任務 ① × 3
使用線條連接到附有 (F) 的「維護」階段 ①
從「測試」返回上一階段的箭頭 ①

Provided by dse.life